

الاجابة النموذجية:

التمرين الاول:

1.

تسمية العناصر المرقمة: 1. المولد 2. القاطعة 3. المحرك 4. المصباح 5. الاسلاك 0.25 ن * 5

2.

1. المولد مصدر الطاقة الكهربائية.

2. القاطعة دورها التحكم في اشعال و اطفاء المصباح.

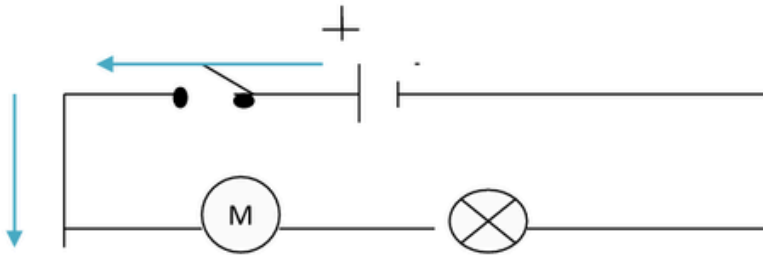
3. المحرك دوره الدوران....يحول الكهرباء الى حركة دورانية.

4. المصباح دوره التوهج.

5. الاسلاك دورها نقل الكهرباء من عنصر لآخر . 0.25 ن * 5

3.

رسم المخطط النظامي:



1.5 ن

4.

عند عكس أقطاب المولد

*يبقى المصباح متوهجا. لأن المصباح مربوطه متماثلان . 1 ن

*يدور المحرك في الجهة المعاكسة . لأن العمود قطباه غير متماثلان. 1 ن

التمرين الثاني:

0.5 ن

1) لا يتوهج المصباح.

0.5 ن

لأن الماء النقي غير ناقل للكهرباء.

2) عند تعويض الماء النقي بماء + ملح.

الملاحظة: يتوهج المصباح.
الاستنتاج: المحلول الملحي (ماء+ملح) ناقل للكهرباء.

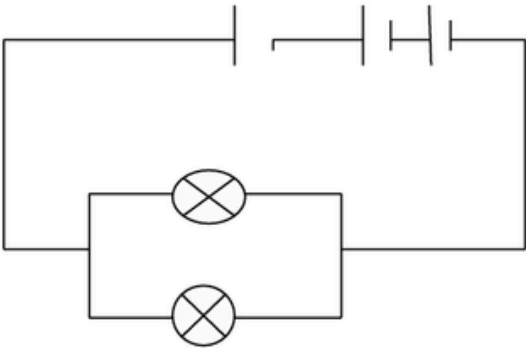
1ن
1ن

3) اكمل الجدول:

المواد	مسطرة بلاستيكية	خشب	ورق ألومنيوم	خشب مبلى	زجاج	حديد
ناقل			*	*		*
عازل	*	*			*	

0.5ن*6

الوضعية الإدماجية:

المعايير	المؤشرات	العلامة
الوجهة	ترجمة الوضعية بطريقة علمية سليمة	0.5ن
الاستخدام السليم لادواة المادة	1. نلاحظ توهج المصباح بشدة ضعيفة لأن دلالة المصباح أصغر من دلالة البطارية. * يكون التوهج عاديا. * 4.5v 2. حتى يتوهج مثل المصباح الأول نربطه على التفرع. * الرسم  3. عند ربط سلك ناقل بين طرفي المصباح الأول تزداد شدة توهج المصباح الثاني. * الاحتياطات الأمنية هي: - تغليف الأسلاك. - إضافة منصهرات. - القاطع الآلي .	1ن 0.5ن 0.5ن 0.5ن 2ن 1ن 1.5ن
الانسجام	التسلسل المنطقي للأفكار	0.25ن
الاتقان	دقة الإجابة وضوح الخط تنظيم الإجابة	0.25ن